



前言

本次專案旨在為 **核心網路基礎設施進行高可用性 (HA)**

升級透過為現行 **防火牆 (FireWall)** 與 **核心交換器 (Core Switch)** 建置雙活備援架構，徹底消除網路環境中的單點故障風險，確保企業核心服務的連續性與連線韌性。

以下將針對本次架構升級的執行步驟與風險控管計畫進行詳細說明



作業計畫

Step1. 防火牆 高可用性同步 (FortiGate 91G 高可用性建置)

執行韌體版本對齊，完成兩台設備 Active-Passive 叢集建置與組態同步對接

Step2. 核心交換器(CoreSW)納管與連線

採單機漸進式接入防火牆，完成 FortiLink 安全授權與拓樸初始配置

Step3. CoreSW 備援骨幹建置 (Fortiswitch FS-424E-POE 高可用性建置)

透過Port 23, 24建立 ICL Trunk，完成跨交換器互連與狀態同步

Step4. MCLAG 驗證 (負載平衡與切換壓力測試)

執行端點雙向流量負載平衡檢測，並模擬單點故障以驗證無縫切換 (Failover) 機制



備援防火牆設定與風險管控

1. 韌體版本同步與對齊 將備援機韌體升級或降級，確保與現役主機版本完全一致

- **潛在風險：** 韌體更新過程發生中斷或異常，導致設備系統損壞無法正常開機
- **應對作法：** 工程師將隨身備妥 TFTP 伺服器環境與原廠韌體映像檔，若遇系統異常，即時透過 Console 進入 BIOS 模式，執行底層強制格式化與韌體重刷恢復機制

2. 高可用性 (HA) 參數配置 設定備援機之 HA 模式、群組 ID 與優先權 (Priority) 參數

- **潛在風險：** 優先權 (Priority) 或覆寫 (Override) 參數設定不當，導致備援機的空白設定檔錯誤覆蓋 (Overwrite) 營運中主機的組態，造成網路中斷
- **應對作法：** 設備上架連線前，於離線環境進行嚴格的參數雙重審查。確保備援機的 Priority 權重低於主機，並確認同步方向為「主機單向同步至備援機」，杜絕人為設定失誤



防火牆腦裂問題

潛在風險 (Risk)

作為網路閘道 (Gateway) 的核心設備，一旦 FortiGate HA 架構中的 Heartbeat 介面因實體線路損壞或系統異常而中斷，將導致兩台防火牆互相判定對方失效，此時兩台設備將發生 **腦裂 (Split-Brain) 現象**，同時宣稱自己為 **Active 狀態**，並向網路廣播接管相同的 Virtual MAC Address 與 Virtual IP

此衝突將引發交換器強烈的 MAC Flapping (地址震盪)，導致封包無法正確路由

最終引發企業全網廣泛性的斷線災難



應對作法 (Mitigation & Recovery)

緊急處置與復原標準作業程序 (SOP)

- **實體隔離：** 災難發生當下，為避免網路持續震盪，**工程師須第一時間拔除原備援上所有的對外與對內連線，僅保留 Heartbeat 實體線路** 此舉能強制備援機退出網路拓樸，確保主機 能夠穩定且唯一地處理所有業務流量，以最快速度恢復核心服務
 - **根因分析：** 在網路服務恢復後，透過 Console 或獨立的管理網段登入兩台設備，調閱 Log 檢查 Heartbeat 斷線的根本原因同步檢查 確認雙邊的設定檔與特徵碼是否存在差異
 - **復原上線：** 修復心跳線路（如更換線材或收發器）透過 CLI 指令確認兩台設備的 HA 狀態已重新交涉及顯示為完全同步 (Synchronized) 確認無誤後，再依序將備援機的業務線路插回，恢復標準的雙活備援架構
-



核心交換器納管與連線

- **鏈路規劃**

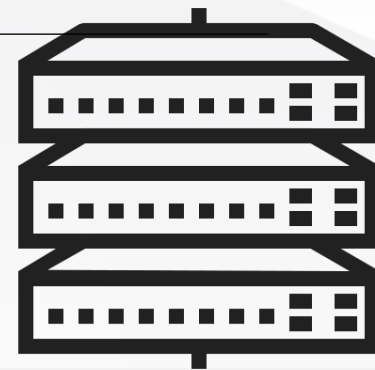
使用 10G SFP+ 介面建立 FortiLink 聚合通道，提供 20Gbps高可用性上行頻寬

- **潛在風險**

部署初期若一次性將實體線路插滿，可能因交換器未完成 授權、STP 收斂不及而引發**廣播風暴**

- **作業作法**

嚴格落實 **逐步上線** 原則 優先完成單機接入與 Split-Interface 授權配置，確認狀態穩定後再對接備援線路與第二台設備





核心交換器備援骨幹建置

■ 骨幹鏈路配置：

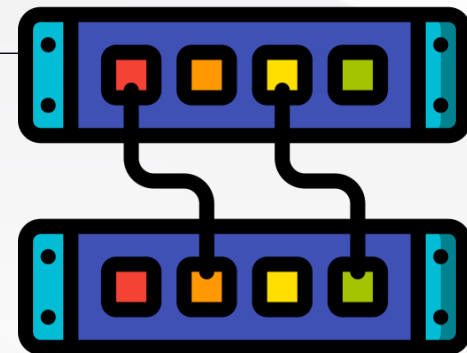
使用 Fiber 專用埠 (Port 23, 24) 建立 ICL 互連通道，啟用交換器雙主動 (MCLAG) 架構

■ 潛在風險

若因鏈路異常引發 **腦裂** 現象，兩端設備可能同時爭奪主控權，導致邏輯孤島、MAC 衝突與特定 VLAN 斷線

■ 防護與驗證作法

配置獨立管理埠作為第二層 **Keepalive 心跳機制** 以防止腦裂；接前比對**叢集校驗碼**確保雙端邏輯 100% 一致





MCLAG 驗證與壓力測試

■ MCLAG 拓樸與骨幹驗證

查核交換器間 **ICL Trunk 運作狀態**，確認實體成員埠（Port 23, 24）正確成型並啟動雙主動架構

■ 防火牆叢集同步校驗

執行系統 Checksum 對比，確保主備機（Primary / Secondary）組態組態完全一致，杜絕上線時的參數不同步

■ 效能與故障切換測試

執行端點雙向流量負載平衡檢測，並實機模擬單點路徑故障，驗證網路無縫切換之服務連續性



起始設備	起始埠位	目標設備	目標埠位	鏈路功能
FortiGate-1 (主)	SFP+1 (10G)	FS-424E-1	Port 27	FortiLink Aggregate
FortiGate-1 (主)	SFP+2 (10G)	FS-424E-2	Port 27	FortiLink Aggregate
FortiGate-2 (備)	SFP+1 (10G)	FS-424E-1	Port 28	FortiLink Aggregate
FortiGate-2 (備)	SFP+2 (10G)	FS-424E-2	Port 28	FortiLink Aggregate
FS-424E-1	Port 25, 26	FS-424E-2	Port 23、 24	MCLAG ICL (Peer Link)